EPITECH INNOVATIVE PROJECT (EIP) — V-TWINS (VIRTUAL MOTORS)

Dossier d'Études Techniques Comparatives & Choix d'Ingénierie Moteur

Document d'architecture technique & spécifications fonctionnelles | Date : Octobre 2026 | Version : 5.0 Définitive

Périmètre & Mission Technique du Projet V-Twins

Le projet **V-Twins (Virtual Motors)** est une plateforme logicielle industrielle strictement dédiée au **groupe motopropulseur** (moteurs thermiques à injection directe/indirecte, avec extensions prévues pour les architectures hybrides). Le projet exclut volontairement les autres composants du véhicule (châssis, habitacle, suspensions, freinage) afin de garantir une modélisation physique et statistique de haute précision.

La solution répond à une double problématique mécanique :

- **Côté Constructeurs & Équipementiers (R&D / Bancs d'essais) :** Générer des jumeaux numériques moteurs paramétriques et exécuter des simulations d'usure accélérée sur 100 000 à 300 000 km sans immobilisation matérielle coûteuse.
- **Côté Utilisateurs & Gestionnaires de Flottes (Maintenance Prédictive) :** Surveiller la dégradation mécanique réelle d'organes critiques précis (coussinets de bielle, segments, pistons, soupapes, injecteurs) afin de planifier des remplacements préventifs ciblés avant casse moteur.

Cartographie des Choix d'Ingénierie Validés

Domaine d'Ingénierie	Technologies Évaluées	Arbitrage Retenu pour V-Twins
1. Télémétrie Moteur	OBD-II standard vs Bus CAN natif	**Approche Hybride :** CAN natif (simulateur & banc R&D) + passerelle OBD-II avec interpolation IA (route).
2. Pipeline d'Échange Réseau	MQTT vs WebSocket vs REST vs SSE	**Architecture Découplée :** Ingestion Edge en MQTT binaire + Streaming frontend 3D en WebSocket + REST CRUD.
3. Stockage Séries Temporelles	InfluxDB vs TimescaleDB	**TimescaleDB (PostgreSQL) :** Hypertables chronologiques avec jointures relationnelles SQL natives sur le catalogue de pièces.
4. Modélisation de l'Usure	Physique (FEM/CFD) vs Machine Learning pur vs PINN	**Modèle Hybride PINN :** Réseau temporel contraint par les lois thermodynamiques et de fatigue mécanique (Paris-Erdogan).

Structure du Référentiel Technique

Les sections suivantes détaillent pour chaque domaine les définitions techniques indispensables, les benchmarks comparatifs multicritères, l'analyse bilatérale des contraintes (intérêts / inconvénients) ainsi que l'arbitrage architectural formel implémenté dans la stack V-Twins.

1. Télémétrie Moteur : OBD-II vs Bus CAN Natif

COMPRENDRE LES TECHNOLOGIES AVANT COMPARAISON :

• **OBD-II (On-Board Diagnostics version 2) :** Interface de diagnostic normalisée (ISO 15765 / SAE J1979) obligatoire sur les véhicules post-2001 (essence) et post-2004 (diesel). Accessible via une prise physique 16 broches sous l'habitacle. Fonctionne par interrogation synchrone (Master-Slave Polling) : le client envoie une requête pour un identifiant de paramètre (PID) et le calculateur répond.

• **Bus CAN Natif (Controller Area Network) :** Réseau de multiplexage physique différentiel à deux fils (CAN-High / CAN-Low) reliant directement les Calculateurs Électroniques (ECU) du moteur. Fonctionne en diffusion asynchrone continue (broadcast) sans interrogation préalable, à des débits allant jusqu'à 1 Mbps (CAN 2.0B) et 5 Mbps (CAN-FD).

• **Pourquoi l'analyse des vibrations est-elle critique ? :** L'apparition d'un jeu mécanique (ex. usure d'un coussinet de bielle ou cliquetis d'injection) génère des chocs cycliques à chaque rotation de vilebrequin. À 3 000 tr/min (50 cycles/seconde), les fréquences vibratoires caractéristiques oscillent entre 100 Hz et 500 Hz. L'algorithme prédictif nécessite une fréquence d'échantillonnage supérieure pour isoler ces harmoniques.

Critère d'analyse	OBD-II (Prise diagnostic standard)	Bus CAN Natif (Réseau interne moteur)
Mode de fonctionnement	Synchrone (requête/réponse) : interrogation PID par PID.	Asynchrone continu : flux broadcast émis en direct par l'ECU.
Fréquence d'échantillonnage	Faible : 2 Hz à 20 Hz (décroît avec le nombre de PIDs interrogés).	Ultra-rapide : 100 Hz à 1 000 Hz natifs en flux temps réel.
Granularité des métriques	Paramètres globaux standardisés (RPM moyen, T° eau, MAP).	Trames brutes : avance allumage par cylindre, couple instantané, knock sensor.
Intégration matérielle	Immédiate : dongle Bluetooth grand public (type ELM327).	Complexe : raccordement faisceau et décodage par base .DBC constructeur.

Avantages et Limites de l'OBD-II :

- **Intérêt :** Zéro friction matérielle pour l'utilisateur final particulier (dongle à 20 €).
- **Intérêt :** Standardisation stricte : commandes identiques quel que soit le constructeur.
- **Inconvénient :** Fréquence de 10 Hz insuffisante pour échantillonner des vibrations mécaniques haute fréquence (>100 Hz).

Avantages et Limites du Bus CAN :

- **Intérêt :** Résolution à la milliseconde indispensable à la modélisation haute fidélité du jumeau numérique.
- **Intérêt :** Visibilité complète sur les paramètres dynamiques internes de chaque cylindre.
- **Inconvénient :** Format propriétaire : trames constructeurs chiffrées nécessitant des fichiers DBC.

ARBITRAGE TECHNIQUE RETENU POUR V-TWINS

V-Twins déploie une **architecture duale d'acquisition** :

• **Environnement Constructeurs & Banc de Simulation Virtuel :** Exploitation native du format de trames **Bus CAN** (100–500 Hz), condition technique indispensable pour alimenter les modèles d'endurance sur banc d'essais.

• **Déploiement Particuliers sur Véhicule :** Collecte standardisée via **OBD-II** couplée à un modèle d'interpolation neuronale (super-résolution temporelle) reconstituant la signature vibratoire interne à partir des corrélations régime/charge.

2. Protocoles d'Échange et de Transport : MQTT vs WebSocket vs REST vs SSE

COMPRENDRE LES TECHNOLOGIES AVANT COMPARAISON :

• **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) :** Protocole IoT léger basé sur le paradigme Publication/Abonnement (Pub/Sub) via un Broker centralisé (EMQX / Mosquitto). En-tête minimal de 2 octets, support natif de payloads binaires (Protobuf) et gestion des coupures via niveaux de service (QoS 0, 1, 2) et messages de déconnexion inattendue (*Last Will and Testament*).

• **WebSocket :** Canal de communication bidirectionnel persistant (Full-Duplex) sur socket TCP unique après initialisation HTTP. Permet un échange continu sans latence de reconnexion entre le client web et le serveur applicatif.

• **REST (Representational State Transfer via HTTP) :** Modèle synchrone client-serveur sans état (stateless). Chaque opération implique l'envoi d'en-têtes textuels complets (cookies, JWT, métadonnées) et une séquence ouverture/fermeture de requête.

• **SSE (Server-Sent Events) :** Flux HTTP persistant unidirectionnel (serveur vers client) basé sur l'API navigateur standard EventSource. Léger mais strictement descendant.

Protocole	Paradigme & Direction	Poids En-tête (Overhead)	Résilience Réseau	Rôle Dévolu dans V-Twins
MQTT	Pub/Sub asynchrone via Broker.	Ultra-léger (2 octets, payload Protobuf).	Élevée : QoS 1 & 2 avec buffer de reconnexion 4G.	**Ingestion Télémétrie Moteur :** bancs d'essais et simulateurs virtuels.
WebSocket	Full-Duplex bidirectionnel permanent.	Très faible (2 à 10 octets après handshake).	Détection de rupture TCP, reconnexion applicative.	**Streaming Dashboard 3D :** jauges temps réel et contrôles interactifs.
REST	Requête / Réponse synchrone stateless.	Lourd (500 à 1 000 octets par requête).	Stateless : réessais applicatifs séquentiels.	**API de Gestion Métier :** profils moteurs, catalogues de pièces, exports.
SSE	Unidirectionnel (Serveur vers Client).	Moyen (flux texte UTF-8 continu).	Reconnexion native automatique dans le navigateur.	**Canal d'Alerting Critique :** notification push lors d'un dépassement de seuil.

Inadéquation du REST pour la Télémétrie Moteur :

- **Consommation bande passante :** 100 points/s en REST consommeraient 50 fois plus de bande passante que MQTT à cause des en-têtes HTTP textuels.
- **Surcharge serveur :** L'allocation continue de sockets et contextes HTTP provoquerait l'effondrement des passerelles d'API en charge soutenue.

Synergie MQTT (Ingestion) & WebSocket (Visualisation) :

- **MQTT :** Optimisé pour les contraintes industrielles et les liaisons sans fil instables (tamponnage automatique des trames télémétriques).
- **WebSocket :** Seul protocole capable de restituer une animation 3D fluide à 60 FPS dans un navigateur web tout en recevant des consignes de charge.

ARBITRAGE TECHNIQUE RETENU POUR V-TWINS

L'architecture adopte un **découplage strict des couches réseau** :
1. Pipeline d'Ingestion Haute Fréquence : MQTT v5 sérialisé en Protocol Buffers (Protobuf) pour acheminer les métriques moteur vers le cluster de calcul sans latence.
2. Pipeline de Restitution Utilisateur : Passerelle **WebSocket** pour streamer en continu les indicateurs de rotation et d'usure vers le jumeau numérique 3D web.
3. Services Transactionnels : API **RESTful** pour l'administration, l'authentification et les rapports techniques.

3. Stockage Séries Temporelles : InfluxDB vs TimescaleDB

COMPRENDRE LES TECHNOLOGIES AVANT COMPARAISON :

• **Base de données Séries Temporelles (Time-Series DB) :** Système de stockage optimisé pour l'ingestion et l'indexation de données horodatées en flux continu (timestamp + métriques physiques telles que régime moteur, pression d'huile, température de gaz d'échappement).

• **InfluxDB :** Système NoSQL dédié aux séries temporelles, structuré autour de Tags (identifiants indexés), Fields (valeurs scalaires) et Measurements. Très performant en écriture brute mais dépourvu de moteur relationnel natif.

• **TimescaleDB :** Extension industrielle pour PostgreSQL transformant le moteur SQL en base de séries temporelles haute performance via les **Hypertables** (partitionnement automatique temporel et dimensionnel transparent pour l'utilisateur).

• **Problématique de la Forte Cardinalité :** Désigne le volume de combinaisons d'identifiants uniques (milliers de moteurs x cylindres x capteurs). Les index en mémoire vive d'InfluxDB v2 sont sujets aux dépassements mémoire (OOM) en cas de forte cardinalité, contrairement aux index B-Tree/BRIN de PostgreSQL.

Caractéristique	TimescaleDB (Moteur PostgreSQL)	InfluxDB (Moteur NoSQL Time-Series)
Modèle sous-jacent	Relationnel étendu aux Hypertables (partitions automatiques).	NoSQL orienté tags/fields/measurements.
Jointures relationnelles	Natives et instantanées : clauses `JOIN` en SQL standard.	Absentes : nécessite deux BDD ou des requêtes applicatives.
Langage & Intégration	SQL ANSI complet (compatible ORMs TypeORM, Prisma, Grafana).	Flux / InfluxQL (courbe d'apprentissage et connecteurs dédiés).
Gestion de cardinalité	Excellente : résiste aux fortes cardinalités via index BRIN/B-Tree.	Sensible : consommation RAM proportionnelle aux tags uniques.
Compression & Agrégations	Compression en colonnes de 90 à 95 %, vues matérialisées continues.	Moteur de compression TSM natif, agrégations rapides.

Limites d'InfluxDB dans le Contexte V-Twins :

- **Dédoublement d'infrastructure :** Obligation de maintenir un SGBD relationnel parallèle (ex. PostgreSQL) pour les pièces et utilisateurs, introduisant un risque de désynchronisation.
- **Complexité des analyses croisées :** Corréler une anomalie d'usure avec une référence de pièce constructeur impose des allers-retours au niveau applicatif.

Avantages Clés de TimescaleDB :

- **Unification du modèle de données :** Stockage des séries temporelles et des entités métiers (moteurs, pièces, garanties) au sein du même cluster ACID.
- **Agrégations continues natives :** Calcul automatisé des moyennes d'usure par paliers de 1 000 km sans impacter les performances de lecture.

ARBITRAGE TECHNIQUE RETENU POUR V-TWINS

Le système retient **TimescaleDB** comme socle de persistance unique.
Dans V-Twins, une mesure télémétrique acquise n'a de sens que si elle est immédiatement associée aux tolérances mécaniques d'une pièce spécifique (ex. jeu limite d'un coussinet de bielle référencé constructeur). TimescaleDB permet d'exécuter des requêtes analytiques complexes croisant métriques et pièces en une seule transaction SQL, tout en divisant l'empreinte disque par 10 grâce à la compression d'Hypertables.

4. Modélisation de l'Usure Moteur : Modèles Physiques vs Machine Learning vs PINN

COMPRENDRE LES TECHNOLOGIES AVANT COMPARAISON :

- **Modèles Physiques Analytiques (FEM / CFD / Lois de Fatigue) :** Approche déterministe basée sur la méthode des éléments finis et les lois mécaniques (loi de Paris-Erdogan pour la fissuration, loi d'Arrhenius pour la dégradation du film d'huile). Précision scientifique absolue mais temps d'exécution prohibitifs sur des composants complexes.
- **Machine Learning Pur (LSTM, XGBoost, Temporal Transformers) :** Approche exclusivement statistique guidée par les données (Data-Driven). Le modèle déduit des corrélations temporelles à partir de grands volumes de pannes sans intégrer de contraintes physiques préalables.
- **PINN (Physics-Informed Neural Networks) :** Réseaux neuronaux hybrides dont la fonction d'optimisation (loss function) intègre directement les équations différentielles de la mécanique et les principes de conservation d'énergie, pénalisant tout comportement physiquement impossible.

Critère d'évaluation	Physique Pure (Éléments Finis / FEM)	Machine Learning Pur (LSTM / XGBoost)	Approche Hybride PINN
Temps de calcul unitaire	Très lent : plusieurs minutes à plusieurs heures par cycle.	Instantané : inférence sous les 10 millisecondes.	Ultra-rapide : inférence sous 20 millisecondes sur CPU standard.
Faisabilité web temps réel	Inapplicable pour une simulation interactive de 100 000 km.	Excellente : intégration directe dans le jumeau numérique.	Excellente : restitution fluide dans l'interface de simulation.
Cohérence des prédictions	Totale : respect absolu des limites d'élasticité et de contrainte.	Risque d'aberration statistique (ex. usure négative d'une pièce).	Garantie mathématique : dérives bornées par les lois physiques.
Dépendance aux pannes réelles	Nulle : calcul basé sur les caractéristiques matière constructeur.	Critique : exige des milliers de séries réelles jusqu'à la casse.	Équilibrée : données synthétiques physiques pour l'entraînement initial.

Contraintes du ML Pur en Environnement Industriel :

- **Rejet de l'effet « boîte noire » :** Les ingénieurs motoristes et bureaux d'études refusent de valider des plans de maintenance sans modèle mécanique sous-jacent démontrable.
- **Rareté des jeux de données d'avaries :** Les données de destruction moteur sont confidentielles et excessivement coûteuses à générer sur banc physique.

Apports Décisifs des Modèles PINN pour V-Twins :

- **Explicabilité certifiable :** Les projections d'usure s'adossent aux formulations de fatigue éprouvées tout en s'exécutant à la vitesse d'une inférence neuronale.
- **Capacité de simulation ex-nihilo :** Possibilité de générer et tester des moteurs virtuels inédits sans disposer d'historique routier préalable.

ARBITRAGE TECHNIQUE RETENU POUR V-TWINS

V-Twins retient formellement l'architecture **Physics-Informed Neural Networks (PINN)**.
Cette modélisation hybride concilie la rapidité indispensable à une exécution web temps réel et la robustesse analytique exigée par les constructeurs automobiles. Le modèle intègre les équations de dégradation thermique de l'huile et de fatigue des métaux au sein d'une architecture neuronale temporelle, assurant des prédictions fiables pour les constructeurs et un diagnostic d'usure précis pour les particuliers.